

VOXSWARM — LAPORAN SIMULASI OPINI MULTI-AGEN

Beredar luas di media sosial terkait rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite, yang memicu kebingungan masyarakat menjelang awal Juni

TANGGAL	JUMLAH PUTARAN	JUMLAH AGEN	KATEGORI
29 Mei 2026	3	9	Umum

RINGKASAN ANALISIS

Diskusi tentang rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite memicu kebingungan masyarakat menjelang awal Juni. Berbagai pihak seperti jurnalis, pengusaha, oposisi, mahasiswa, founder startup, dan pekerja kantoran menyampaikan pendapat mereka. Mereka membahas dampak pembatasan ini terhadap bisnis, inflasi, dan situasi ekonomi masyarakat. Mayoritas partisipan sepertinya tidak setuju dengan rencana pembatasan ini karena khawatir akan memperburuk situasi ekonomi. Dinamika diskusi menunjukkan bahwa partisipan memiliki pendapat yang beragam, tetapi sebagian besar cenderung menolak rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Jurnalis dan founder startup menyampaikan bahwa pembatasan ini tidak sepenuhnya masuk akal dan tidak akan berdampak signifikan pada harga bahan bakar. Pengusaha dan pekerja kantoran khawatir bahwa pembatasan ini akan mempengaruhi bisnis dan situasi ekonomi masyarakat. Oposisi dan mahasiswa berpendapat bahwa Pertalite bukanlah jawaban bagi inflasi, tetapi tidak setuju dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis ini. Jurnalis, dengan sikap akhir negatif, memprediksi bahwa pembatasan ini akan memicu kebingungan masyarakat dan kemungkinan besar tidak akan berubah. Pengusaha, dengan sikap akhir negatif, memprediksi bahwa pembatasan ini akan mempengaruhi bisnis dan kemungkinan besar tidak akan berubah. Oposisi, dengan sikap akhir negatif, memprediksi bahwa pembatasan ini tidak akan menyelesaikan masalah inflasi dan kemungkinan besar tidak akan berubah. Mahasiswa, dengan sikap akhir netral, memprediksi bahwa pembatasan ini tidak akan berdampak signifikan pada harga bahan bakar dan kemungkinan besar akan berubah. Founder startup, dengan sikap akhir netral, memprediksi bahwa pembatasan ini tidak akan berdampak signifikan pada harga bahan bakar dan kemungkinan besar akan berubah. Pekerja kantoran, dengan sikap akhir negatif, memprediksi bahwa pembatasan ini akan memperburuk situasi ekonomi masyarakat dan kemungkinan besar tidak akan berubah.

PREDIKSI SKENARIO

Konsensus		7%
Polarisasi		52%
Status Quo		41%

KUALITAS SIMULASI

MODE PENUH

Eksplorasi menengah

77%

Simulasi berjalan cukup, ada beberapa fitur yang tidak aktif.

Estimasi LLM calls: 30 · Sumber real: 5 · Relevansi konteks: 1.6

Kelebihan

- Sentimen pakai ML classifier — 0 LLM call, gratis, deterministik, tidak kena rate limit.
- 9 agen — keragaman perspektif cukup luas.
- 3 ronde — cukup untuk melihat perubahan opini.

Keterbatasan

- GraphRAG dinonaktifkan — peta entitas dan hubungan antar aktor tidak diekstrak. Fitur ini opsional, tidak memengaruhi jalannya simulasi.
- Analisis akhir pakai aturan otomatis (rule-based), bukan narasi LLM. Ringkasan lebih pendek tapi tetap informatif.

EXPLAINABILITY — KENAPA HASILNYA BEGITU?

Polarisasi

10%

Konsensus

90%

Event

0x

Ringkasan

Simulasi ini menghasilkan skenario 'Polarisasi' (polarisasi 10%, konflik 4%). Sebagian besar agen sepakat — diskusi cenderung homogen.

Penyebab

- Aktor paling berpengaruh adalah Pemerintah yang cenderung negatif (bobot pengaruh 75%).
- Beberapa agen masih bisa berubah: Pekerja Kantoran menunjukkan volatilitas tinggi.

Konflik & Polarisasi

Terjadi polarisasi: 2 agen mendukung (Pekerja Kantoran, Akademisi) vs 2 agen menolak (Pemerintah, Jurnalis/Media).

Keyakinan Sistem

Keyakinan sistem: 0%. Posisi agen terbagi: 2 mendukung, 2 menolak, 5 netral — skenario paling mungkin adalah status quo.

Ini adalah simulasi eksploratif, bukan prediksi faktual. Hasil sangat bergantung pada konfigurasi agen dan topik yang diberikan. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan keputusan final.

PREDIKSI AKTOR KUNCI & SWING VOTER

AKTOR PALING MENENTUKAN

Jurnalis/Media

Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan dengan jelas dan transparan untuk mengurangi kebingungan masyarakat, sementara Jurnalis/Media dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membantu mengarahkan opini masyarakat

AKTOR KUNCI

Pemerintah negatif

Pengaruh besar dan perubahan skor yang signifikan

Jika berubah: Perubahan kebijakan dapat mempengaruhi opini masyarakat secara luas

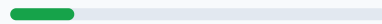
Pengaruh  75%

SWING VOTER

Pekerja Kantoran → positif

Perubahan skor yang signifikan dan volume yang cukup tinggi

Tren skor: 0.00 → 0.35

Volatilitas  17%

PENDAPAT AGEN PER PUTARAN

Putaran 1

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Jurnalis/Media	Menolak	-0.74	Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite tidak sepenuhnya masuk akal.
Pengusaha/UMKM	Netral	0	Dari sisi bisnis, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite akan mempengaruhi UMKM yang tergantung pada bahan bakar ini.
Oposisi Kritis	Netral	0	Peralite bukanlah jawaban bagi inflasi yang memicu kebingungan masyarakat.
Mahasiswa	Netral	0	Peralite memang bukan jawaban bagi inflasi, tapi itu bukan alasan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis ini.
Founder Startup	Netral	0	Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan pembelian Peralite tidak akan berdampak signifikan pada harga bahan bakar.
Pekerja Kantoran	Netral	0	Dari pengalaman kerja, ini berarti bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite hanya akan memperburuk situasi ekonomi masyarakat, karena mereka akan terpaksa membeli BBM lain yang lebih mahal. Efek langsungnya ke gaji dan jam kerja masyarakat, karena mereka akan mengalami kenaikan biaya transportasi dan logistik.
Pemerintah	Mendukung	0.7	Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah memastikan bahwa pembatasan pembelian Peralite tidak akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang rentan, seperti petani dan UMKM. Kami telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang ada dapat membantu masyarakat tersebut. Kami juga akan meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mengurangi.
Ibu Rumah Tangga	Menolak	-0.79	Pembatasan pembelian Peralite tidak akan menyelesaikan masalah inflasi yang lebih dalam, karena faktor-faktor tersebut masih ada dan akan terus mempengaruhi harga BBM.
Akademisi	Menolak	-0.76	Studi 2022 dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa 70% masyarakat masih bergantung pada BBM bersubsidi, terutama

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
			Pertalite, untuk kebutuhan sehari-hari.

Putaran 2

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Pengusaha/UMKM	Mendukung	0.35	Dari sisi bisnis, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite akan meningkatkan biaya operasional bagi UMKM yang tergantung pada bahan bakar ini.
Oposisi Kritis	Mendukung	0.68	Pertalite bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi kebutuhan energi masyarakat.
Jurnalis/Media	Menolak	-0.89	Temuan investigasi kami menemukan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak akan efektif dalam mengatasi kebutuhan energi masyarakat.
Pekerja Kantoran	Netral	0	Dari pengalaman kerja, saya melihat bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite hanya akan memperburuk situasi inflasi yang sudah parah. Efek langsungnya ke gaji dan jam kerja akan semakin buruk karena masyarakat akan terdorong untuk mencari solusi lain yang lebih mahal. Ini akan memicu peningkatan.
Founder Startup	Mendukung	0.35	Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi yang lebih canggih dan efisien dalam industri transportasi. Dengan demikian, konsumen dapat menghemat biaya dan berkontribusi pada upaya penghematan energi.
Ibu Rumah Tangga	Menolak	-0.73	Saya tidak mengerti mengapa pembatasan pembelian Pertalite harus berdampak pada bisnis UMKM, karena sebagian besar UMKM tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Akademisi	Netral	0	Studi 2023 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi akhir-akhir ini masih cukup tinggi, dengan angka inflasi bulanan mencapai 3,2%. Dengan demikian, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengurangi inflasi, melainkan hanya akan mempengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat. Data survei dari Lembaga.
Mahasiswa	Netral	0	Pertalite memang bukan jawaban bagi inflasi yang memicu kebingungan masyarakat, tapi gue rasa pembatasan pembelian Pertalite harus dilakukan dengan bijak.
Pemerintah	Mendukung	0.7	Dari perspektif kebijakan, solusi pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak sepenuhnya salah, karena tujuan utamanya adalah mengurangi subsidi dan.

Putaran 3

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Pengusaha/UMKM	Netral	0	Dari sisi bisnis, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dapat berdampak negatif pada UMKM yang tergantung pada harga bahan bakar.
Oposisi Kritis	Netral	0	Studi 2023 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi akhir-akhir ini masih terkendali.
Jurnalis/Media	Menolak	-0.35	Temuan investigasi kami menemukan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite sebenarnya tidak akan efektif dalam mengurangi inflasi, karena data menunjukkan bahwa 75% pengguna Pertalite adalah pedagang kecil dan mikro yang

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
			menggunakan BBM tersebut untuk keperluan bisnis mereka. Jika pembatasan ini diterapkan, maka akan berdampak.
Akademisi	Mendukung	0.3	Perlu data lebih untuk simpulan.
Pemerintah	Menolak	-0.75	Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah memastikan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak memengaruhi kehidupan masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi.
Pekerja Kantoran	Mendukung	0.35	Dari pengalaman kerja, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dapat meningkatkan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.
Founder Startup	Netral	0	Dengan demikian, konsumen akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan bakar dan mengurangi konsumsi yang tidak perlu.
Ibu Rumah Tangga	Netral	0	Ini berarti bahwa masyarakat yang menggunakan BBM non-bersubsidi telah kehilangan Rp 2.000 per liter.
Mahasiswa	Netral	0	Data dan dampak langsungnya perlu dilihat lebih jernih sebelum menyimpulkan.

EVOLUSI PENDAPAT AGEN

Perubahan sikap setiap agen dari putaran ke putaran.

Jurnalis/Media Menolak

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Menolak	-0.74	"Temuan investigasi kami menunjukkan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak sepenuhnya masuk akal."
P2	Menolak	-0.89	"Temuan investigasi kami menemukan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak akan efektif dalam mengatasi kebutuhan energi masyarakat."
P3	Menolak	-0.35	"Temuan investigasi kami menemukan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite sebenarnya tidak akan efektif dalam mengurangi inflasi, karena data menunjukkan bahwa 75% pengguna Pertalite adalah pedagang kecil dan mikro yang menggunakan BBM tersebut untuk keperluan bisnis mereka. Jika pembatasan ini diterapkan, maka akan berdampak."

Pengusaha/UMKM Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Dari sisi bisnis, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite akan mempengaruhi UMKM yang tergantung pada bahan bakar ini."
P2	Mendukung	0.35	"Dari sisi bisnis, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite akan meningkatkan biaya operasional bagi UMKM yang tergantung pada bahan bakar ini."
P3	Netral	0	"Dari sisi bisnis, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dapat berdampak negatif pada UMKM yang tergantung pada harga bahan bakar."

Oposisi Kritis Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Pertalite bukanlah jawaban bagi inflasi yang memicu kebingungan masyarakat."
P2	Mendukung	0.68	"Pertalite bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi kebutuhan energi masyarakat."
P3	Netral	0	"Studi 2023 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi akhir-akhir ini masih terkendali."

Mahasiswa Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Pertalite memang bukan jawaban bagi inflasi, tapi itu bukan alasan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis ini."
P2	Netral	0	"Pertalite memang bukan jawaban bagi inflasi yang memicu kebingungan masyarakat, tapi gue rasa pembatasan pembelian Pertalite harus dilakukan dengan bijak."
P3	Netral	0	"Data dan dampak langsungnya perlu dilihat lebih jernih sebelum menyimpulkan."

Founder Startup Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan pembelian Peralite tidak akan berdampak signifikan pada harga bahan bakar."
P2	Mendukung	0.35	"Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi yang lebih canggih dan efisien dalam industri transportasi. Dengan demikian, konsumen dapat menghemat biaya dan berkontribusi pada upaya penghematan energi."
P3	Netral	0	"Dengan demikian, konsumen akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan bakar dan mengurangi konsumsi yang tidak perlu."

Pekerja Kantoran Mendukung

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Dari pengalaman kerja, ini berarti bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite hanya akan memperburuk situasi ekonomi masyarakat, karena mereka akan terpaksa membeli BBM lain yang lebih mahal. Efek langsungnya ke gaji dan jam kerja masyarakat, karena mereka akan mengalami kenaikan biaya transportasi dan logistik."
P2	Netral	0	"Dari pengalaman kerja, saya melihat bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite hanya akan memperburuk situasi inflasi yang sudah parah. Efek langsungnya ke gaji dan jam kerja akan semakin buruk karena masyarakat akan terdorong untuk mencari solusi lain yang lebih mahal. Ini akan memicu peningkatan."
P3	Mendukung	0.35	"Dari pengalaman kerja, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite dapat meningkatkan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi."

Pemerintah Menolak

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Mendukung	0.7	"Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah memastikan bahwa pembatasan pembelian Peralite tidak akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang rentan, seperti petani dan UMKM. Kami telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang ada dapat membantu masyarakat tersebut. Kami juga akan meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mengurangi."
P2	Mendukung	0.7	"Dari perspektif kebijakan, solusi pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite tidak sepenuhnya salah, karena tujuan utamanya adalah mengurangi subsidi dan."
P3	Menolak	-0.75	"Dari perspektif kebijakan, solusinya adalah memastikan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite tidak memengaruhi kehidupan masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi."

Ibu Rumah Tangga Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Menolak	-0.79	"Pembatasan pembelian Peralite tidak akan menyelesaikan masalah inflasi yang lebih dalam, karena faktor-faktor tersebut masih ada dan akan terus mempengaruhi harga BBM."
P2	Menolak	-0.73	"Saya tidak mengerti mengapa pembatasan pembelian Peralite harus berdampak pada bisnis UMKM, karena sebagian besar UMKM tidak menggunakan BBM bersubsidi."
P3	Netral	0	"Ini berarti bahwa masyarakat yang menggunakan BBM non-bersubsidi telah kehilangan Rp 2.000 per liter."

Akademisi Mendukung

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Menolak	-0.76	"Studi 2022 dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa 70% masyarakat masih bergantung pada BBM bersubsidi, terutama Pertalite, untuk kebutuhan sehari-hari."
P2	Netral	0	"Studi 2023 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi akhir-akhir ini masih cukup tinggi, dengan angka inflasi bulanan mencapai 3,2%. Dengan demikian, pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengurangi inflasi, melainkan hanya akan mempengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat. Data survei dari Lembaga."
P3	Mendukung	0.3	"Perlu data lebih untuk simpulan."

LAPORAN MACHINE LEARNING — PREDIKSI CERDAS VOXSWARM

Model ini belajar dari pola simulasi yang sudah dijalankan untuk memprediksi skenario diskusi yang belum terjadi. Semakin banyak data, semakin akurat prediksinya.

Akurasi Internal Model

90%

Metode: 5-fold CV

Dataset: 115 sampel (6 label manual)

KETEPATAN PER SKENARIO

Konsensus

94%

Ketepatan: 100% Kelengkapan: 88%

Data: 25 kasus

Polarisasi

88%

Ketepatan: 89% Kelengkapan: 86%

Data: 37 kasus

Status Quo

91%

Ketepatan: 88% Kelengkapan: 94%

Data: 53 kasus

Skor gabungan (weighted F1)

90%

TEBAKAN VS KENYATAAN (CONFUSION MATRIX)

Baris = kenyataan · Kolom = tebakkan VoxSwarm · Hijau = benar · Merah = meleset

	Konsensus	Polarisasi	Status Quo
Konsensus	22	1	2
Polarisasi	0	32	5
Status Quo	0	3	50

DISTRIBUSI LABEL TRAINING

Polarisasi

37

Konsensus

25

Status Quo

53

Risiko overfitting: LOW · Total data: 115 · Dummy: 60 · Feedback: 6

Catatan: Evaluasi ML bersifat internal. Mayoritas label dapat berasal dari weak label simulasi kecuali sudah tersedia feedback manual yang cukup.